# Instal·lació del Firewall

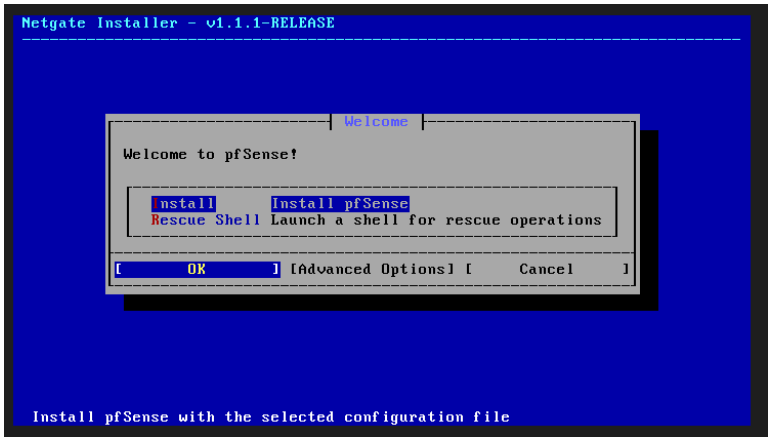
Abans de fer la instal·lació del paquet suricata al nostre Firewall mostrarem com s'ha realitzat la instal·lació del Firewall.

Primer de tot executem la ISO del pfsense, em fet servir la versió (2.7.2) però més endavant s'ha procedit a la actualització a la ultima versió disponible que es la (2.8.1) ja que el propi instal·lador t'ofereix la última versió disponible. En el nostre cas es realitzarà la instal·lació sobre una VM del nostre laboratori virtual que es un virtualbox.

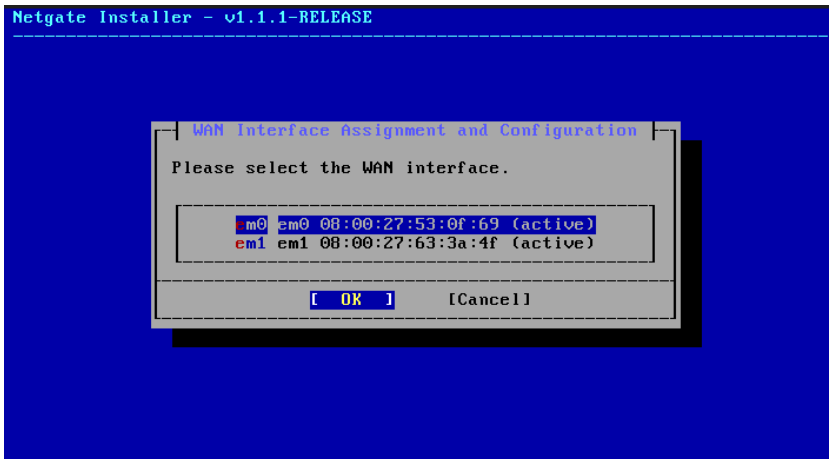
La maquina virtual tindrà el següent hardware per tal d'optimitzar al màxim els recursos:

- **Hardware:**
  - **2048 MB de RAM**
  - **2 CPUs**
  - **25 GB d'emmagatzematge**
  - **3 targetes de xarxa**
- **Xarxa:**
  - **WAN – Adaptador pont - (DHCP)**
  - **LAN – Xarxa interna – 172.16.0.1**
  - **DMZ – Xarxa interna – 10.0.0.1**

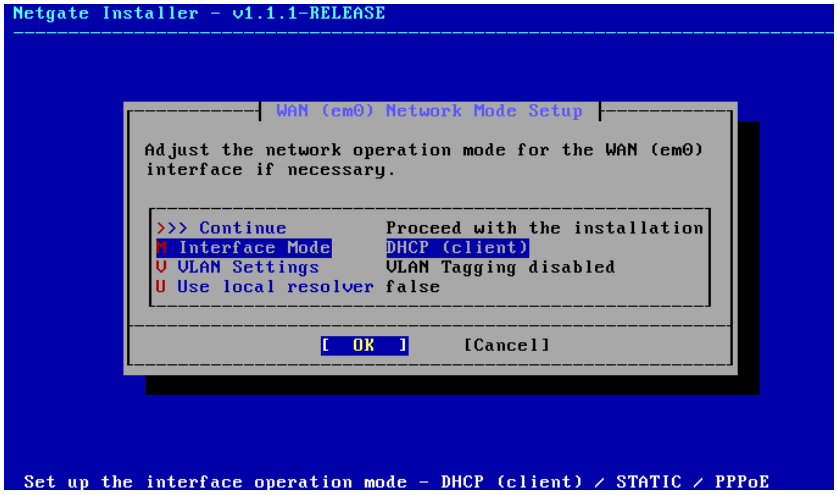
Un cop arrancada la maquina li donem a "install" per començar l'instal·lador:



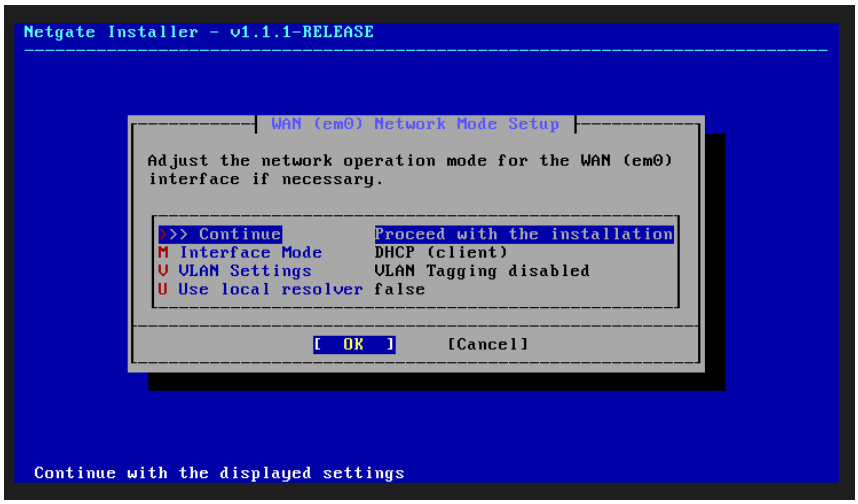

El primer que faig es indicar quina serà la interfície WAN (aquí encara no tenim afegida la 3a que serà la DMZ):



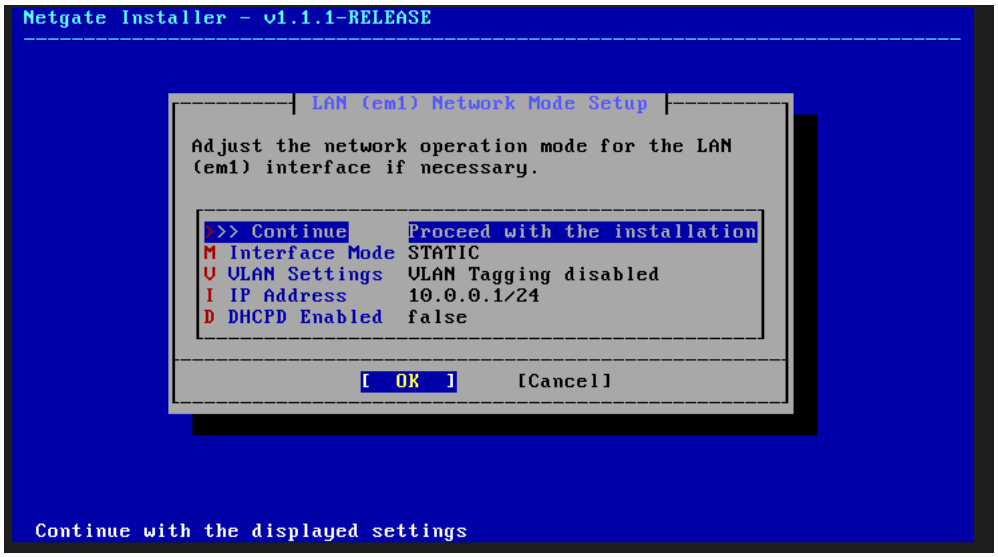

També li indiquem com volem configurar la interfície, en aquest cas fem servir el DHCP del router per rebre una IP per l'adaptador pont que serà per on sortirem a internet:



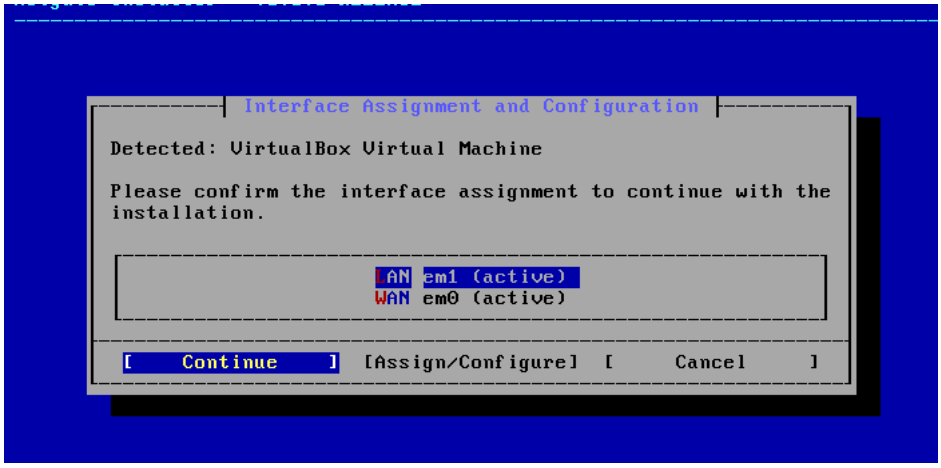

Ara ja podem continuar amb la instal·lació:



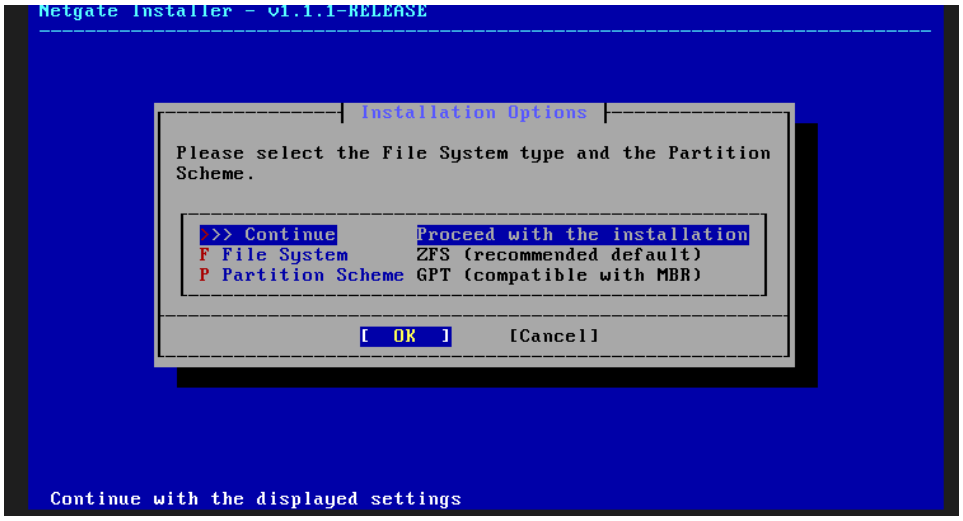

Haurem de configurar també la que serà la xarxa LAN, a la opció "I" li em de donar la IP, farem servir la 172.16.0.1 amb netmask 24, un cop configurada continuem:



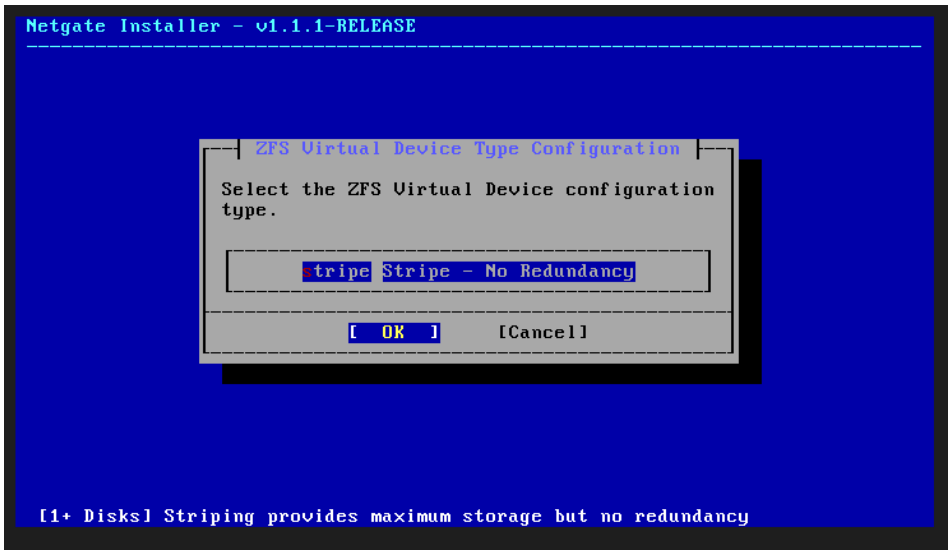

Acceptem la configuració de xarxa que acabem d'aplicar:



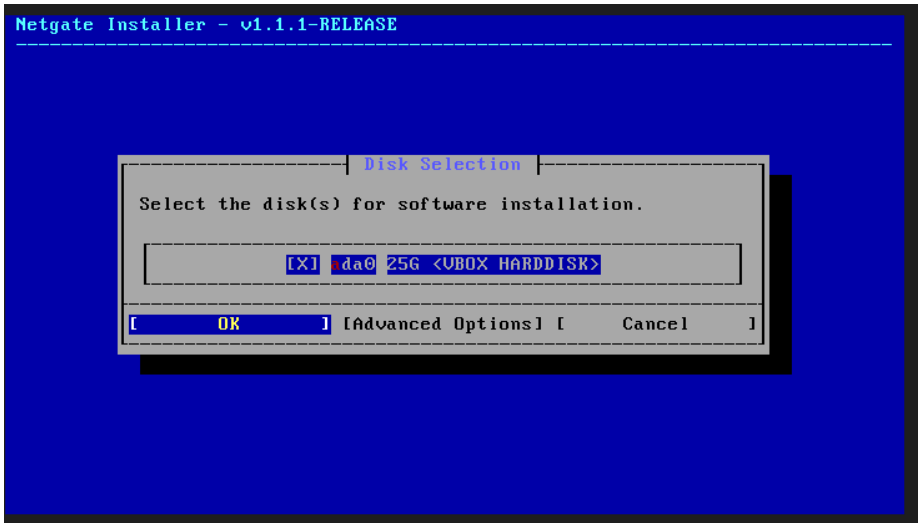

Ens preguntarà si volem canviar el sistema de fitxers i el esquema de partició, podem deixar el default (ZFS i GPT) i continuar, en el nostre cas procedirem d'aquesta manera:



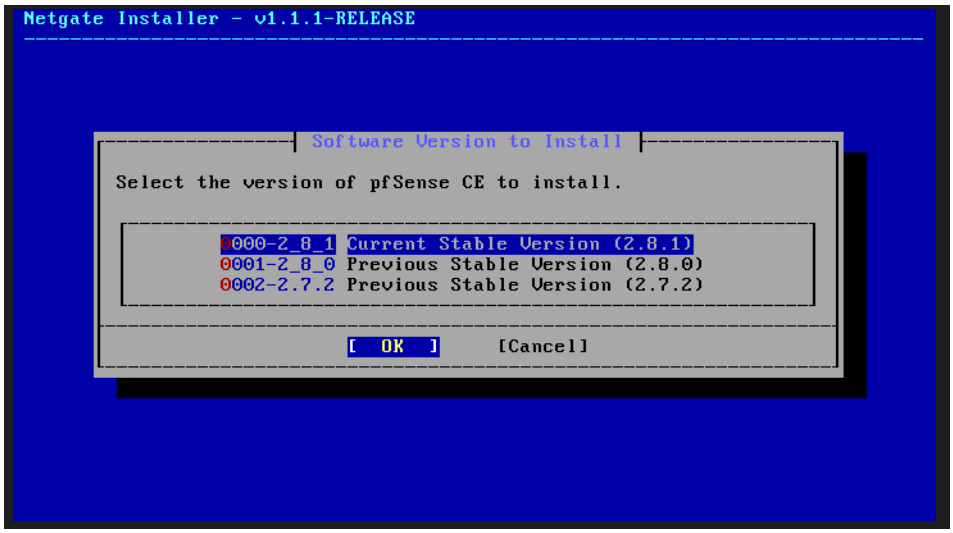

Podem configurar redundància al ZFS, nosaltres fem servir un stripe, es a dir sense redundància.



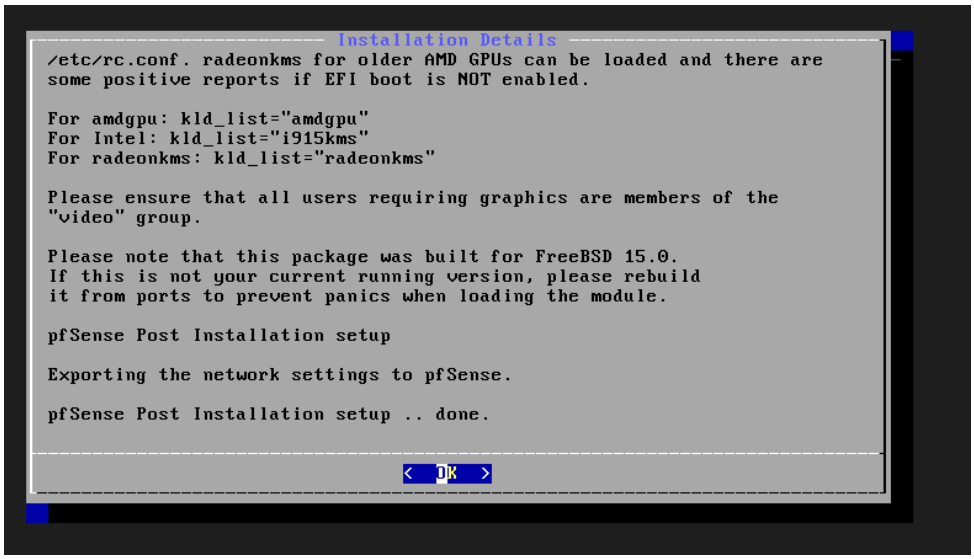

Per finalitzar marquem en quin disc volem instal·lar el sistema:



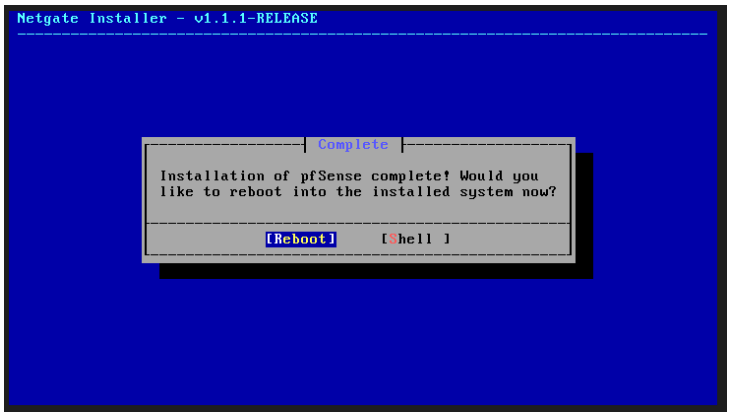

Marquem la versió a instal·lar, es recomana fer servir la estable més recent per seguretat:



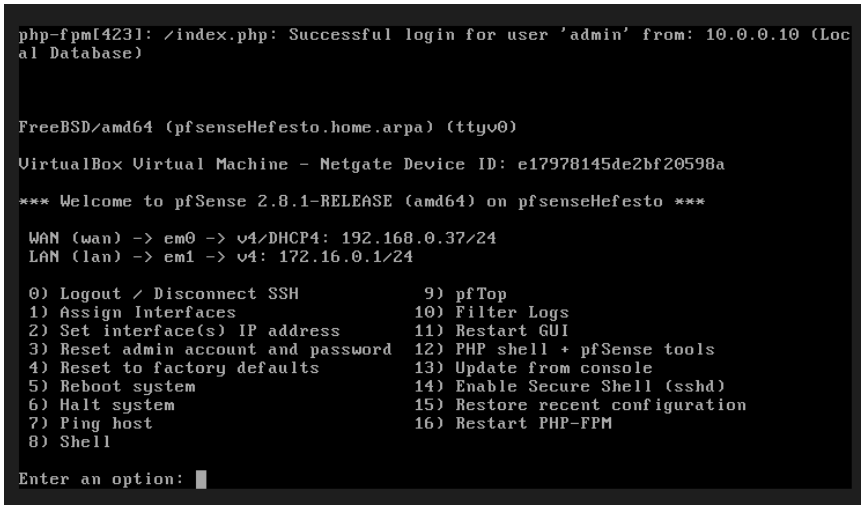

Ja tenim tota la configuració inicial feta, queda esperar que acabi l'instal·lador:




Al acabar haurem de reiniciar el sistema:

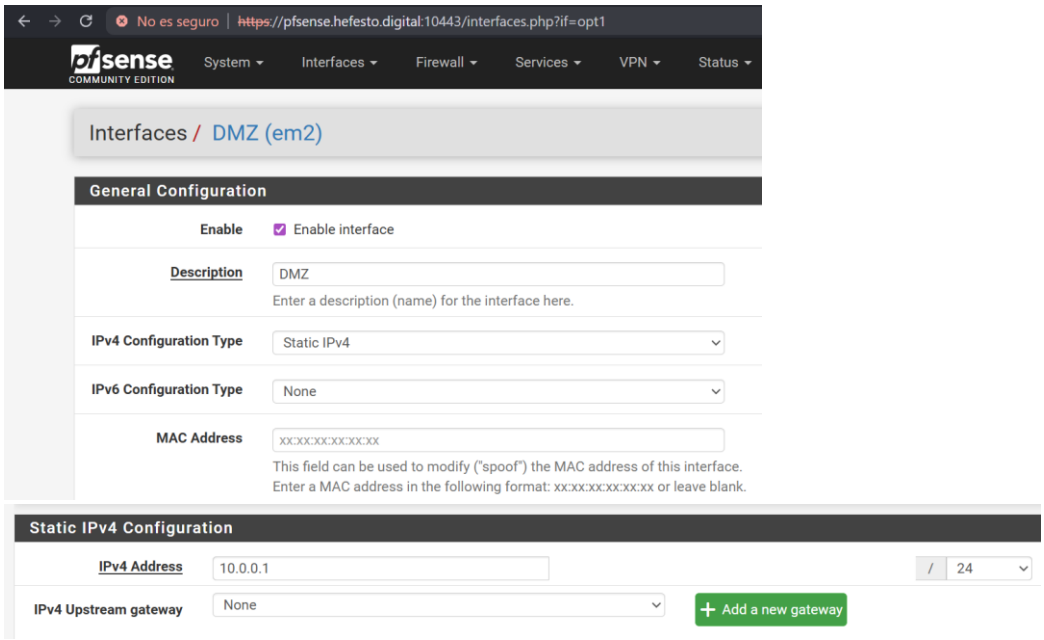



Resultat final:



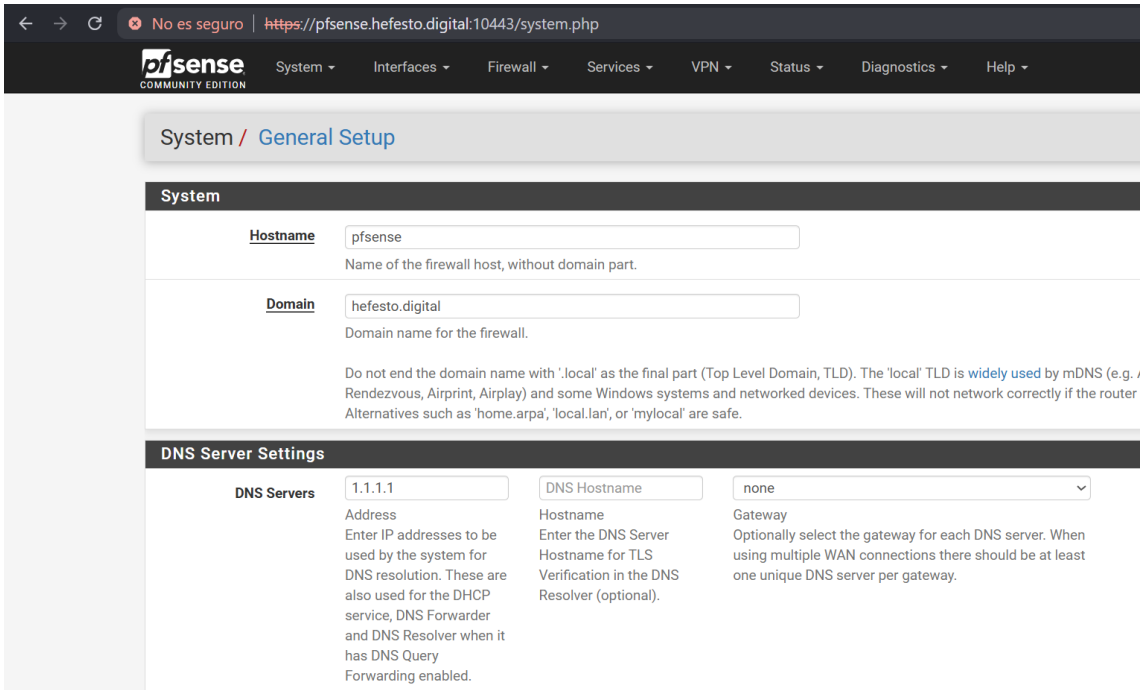

Ara per finalitzar de configurar el pfsense li configuraré la targeta de xarxa que farem servir per la DMZ i configurarem les regles de Firewall.

Configuració de la targeta de xarxa:




**Configuració general del pfsense:**

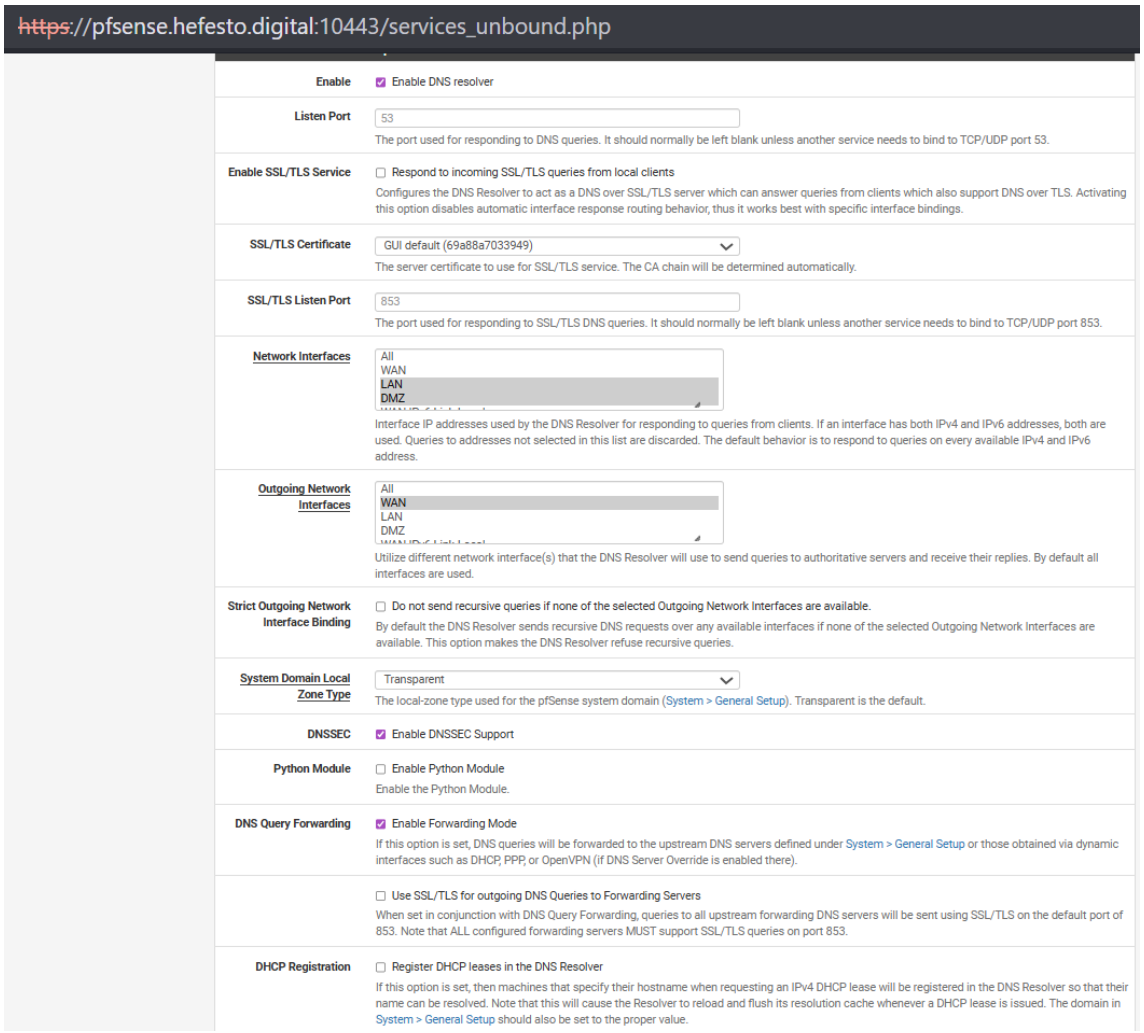
Li deixo pfsense com a hostname i li configuro el nom de domini que tenim comprat a nominalia "hefesto.digital":




## Servei DNS:

També s'han creat uns registres DNS per tal de poder accedir als diferents serveis des de la LAN a través del entorn web fent servir un registre DNS en comptes de les IPs.

Em activat el forwarding mode per tal de resoldre amb els servidors externs definits en cas que el nostre DNS no pugui resoldre alguna petició.




(Captura modificada a futur un cop s'han aixecat més serveis com zabbix, proxmox, etc... aquest s'anirà modificant conforme sigui necessari):

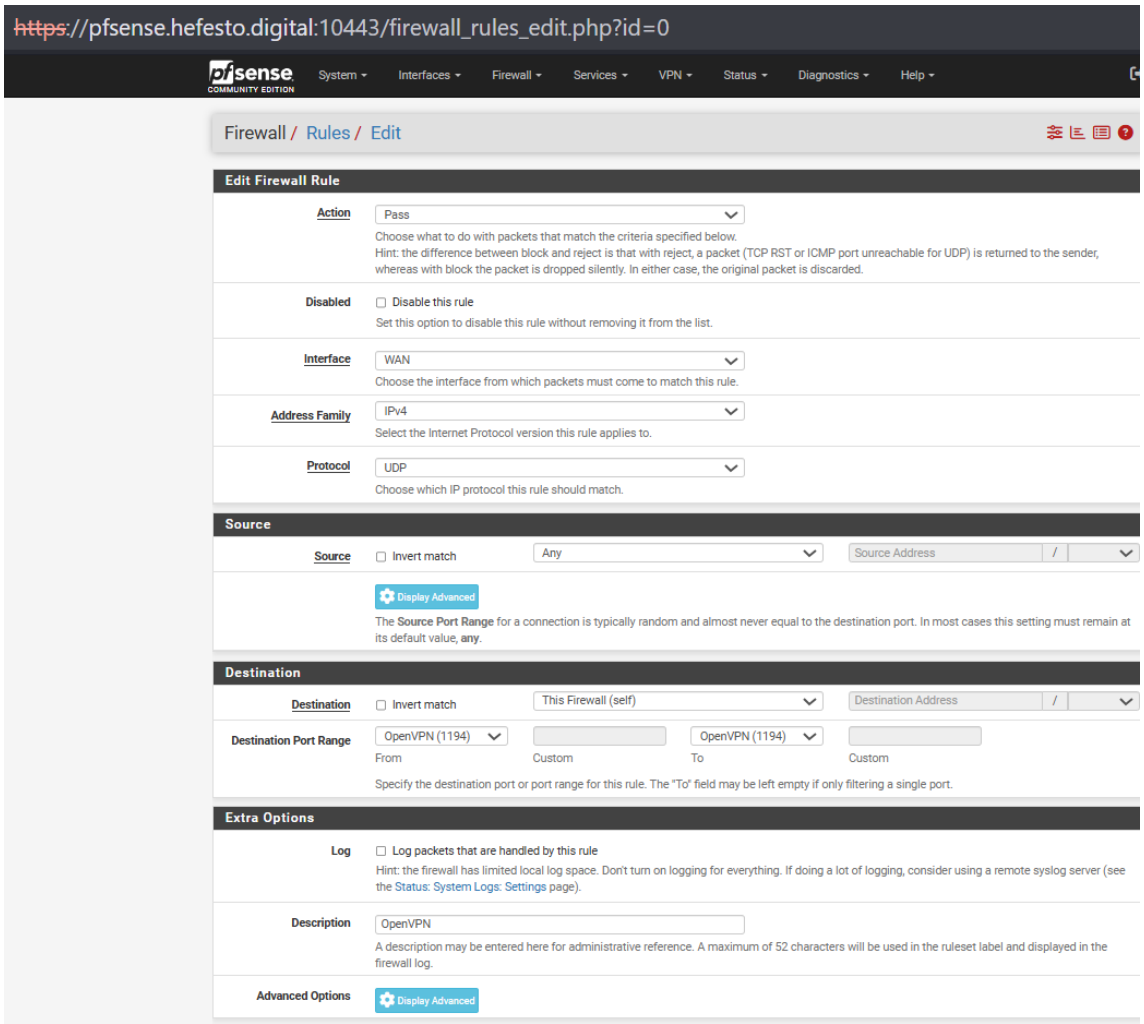
**Host Overrides**

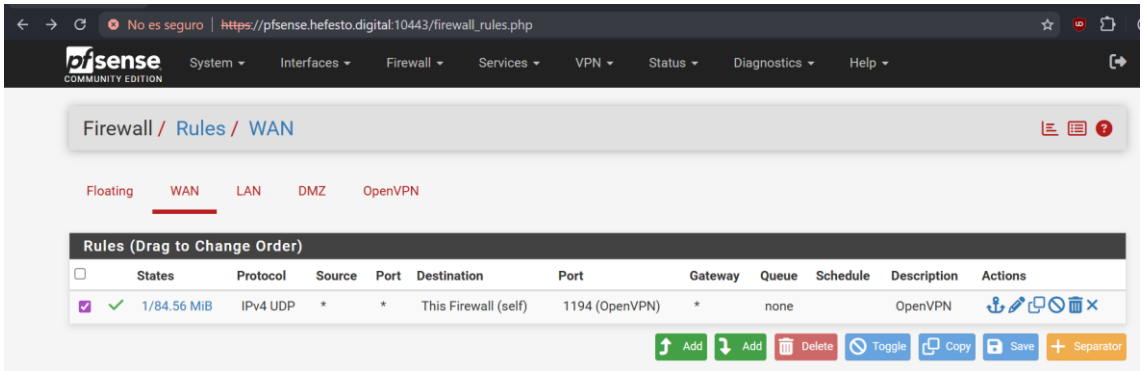
| Host | Parent domain of host | IP to return for host | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| bot | hefesto.digital | 172.16.0.3 | Hefesto AI | |
| pbs | hefesto.digital | 172.16.0.7 | Backup Server Proxmox | |
| pfsense | hefesto.digital | 172.16.0.1 | pfsense | |
| proxmox | hefesto.digital | 172.16.0.4 | Cluster Proxmox (IP flotante) | |
| truenas | hefesto.digital | 172.16.0.9 | TrueNAS | |
| web | hefesto.digital | 10.0.0.10 | Web DMZ | |
| zabbix | hefesto.digital | 172.16.0.5 | Zabbix Server | |

## Regles de Firewall:

**WAN:**

Obro el port UDP per tal de poder entrar a aquest pfsense des de fora a través de una VPN que configurarem més endavant:

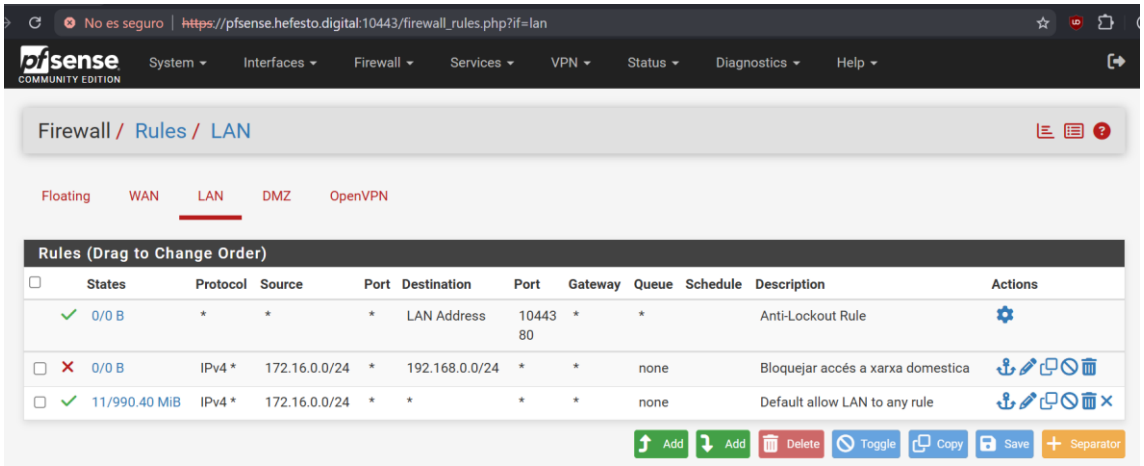


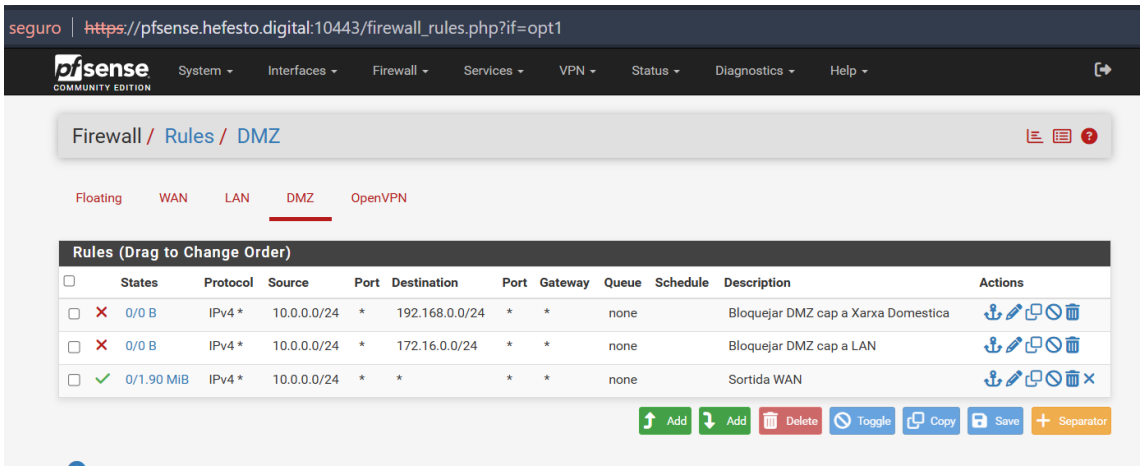



**LAN:**

A la xarxa LAN obrim pas per tal que puguin accedir on vulguin amb internet total i accés als servidors que tinguem a la DMZ, la primera regla es la “Anti-Lockout Rule” que trobem a pfsense de manera automàtica i que fa que no ens faci fora i puguem administrar el Firewall correctament a través de la IP que té a la xarxa LAN.

També s’ha afegit a dalt de tot una regla per bloquejar completament l’accés a la xarxa domestica per aïllar-la ja que el nostre laboratori connecta amb aquesta a través de la WAN del pfsense que arriba al router físic de casa i no interessa que cap maquina del laboratori pugui veure aquesta xarxa, ho fem bloquejant el rang d’IPs de la xarxa ja que si bloquegem tota la WAN perdem l’accés a internet.




**DMZ:**

A la DMZ li bloquegem explícitament l’accés tant a la LAN del laboratori com la LAN domestica i després li deixem sortir a internet (tot i que la sortida a internet només es recomana obrir-la de forma puntual per actualitzar/instal·lar coses al servidor i no hauria de estar sempre obert al complet). També es podria un cop acabat tot el laboratori treure aquesta i acabar d’afinar si volem obrir algun accés en concret: